VII Classification périodique des éléments

1 Les atomes

a Définition

Un atome, du grec atomon ( ) : insécable, est un élément de base constitutif de la matière.

b Constitution

- L'atome est constitué d'un ensemble d'**électrons** qui *gravitent* autour d'un **noyau**.
- Les **électrons** sont des particules fondamentales chargées négativement ($q_e = -e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$) et dont la masse est $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$.
- Le **noyau** est composé de protons et de neutrons très proches les uns des autres.
  - Un **proton** a une masse $m_P = 1{,}6 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$ ($\simeq 2000 m_e$) et une charge opposée à celle de l'électron $q_P = e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$
  - Un **neutron** a une masse *presque* (à e − 3 près) identique à celle du proton ($m_N \simeq m_P$) et a une charge électrique nulle $q_N = 0$.
- Un atome est **électriquement neutre**, c'est à dire que sa charge électrique est nulle. Donc un atome contient autant de protons que d'électrons.

c Isotopes

La *nature* d'un atome est déterminée par son nombre d'électrons et donc son nombre de protons. Deux atomes qui ont le même nombre de protons mais des nombre de neutrons différents sont appelés **isotopes**.

Pour un élément chimique donné, il existe des isotopes *stables* et des isotopes *instables*. Un isotope instable a la propriété d'être *radioactif*, c'est à dire qu'il va se transformer spontanément en un ou plusieurs autres éléments chimiques. Un isotope stable n'a pas de radioactivité décelable.

Sur Terre, on trouve les isotopes (stables ou instables) des éléments chimiques en différentes proportions. On appelle *abondance isotopique* (ou abondance naturelle) la proportion de chaque isotope.

d Représentation symbolique

Un atome X possédant Z protons et N neutrons est représenté symboliquement par : ${}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}$ où $A = N + Z$ est appelé *nombre de masses*.

exemples : ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$, ${}^{16}_{8}0$, ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$, ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$.

e Ordres de grandeurs

- Le proton est environ 2000 fois plus lourd que l'électron. plus de 99,9 % de la masse de l'atome est dans le noyau.
- La masse d'un atome est donc environ égale à celle du noyau soit $m = Zm_P + Nm_N$. Or $m_P \simeq m_N$ donc $m \simeq (Z+N)m_P$ soit :
$$m({}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}) \simeq Am_P$$
  Cela justifie que A soit appelé *nombre de masses*

  En général on donne la masse atomique moyenne d'un élément en tenant compte de son abondance isotopique. La masse atomique moyenne est
$$m({}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}) = \sum_i x_i m({}^{\mathrm{i}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X})$$
  où x_i est l'abondance isotopique de l'isotope ${}^{\mathrm{i}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}$ de l'élément ${}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}$.
- La taille d'un atome d'hydrogène est d'environ 25 pm ($25 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}$), la taille de son noyau est d'environ 0,8 fm ($0{,}8 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$) soit environ 30000 fois plus petit !

2 Configuration électronique

a Orbitales électroniques et niveaux d'énergie

On s'intéresse pour l'instant au plus simple des atomes : **l'atome d'hydrogène**. Pour comprendre la physique d'un atome il faut faire appel à la mécanique quantique dont on va donner quelques principes généraux.

- En mécanique quantique, on ne peut plus parler d'*orbite* électronique car les électrons n'ont pas une vitesse et une position bien définie, ils se comportent en partie comme des ondes. Pour décrire le comportement d'un électron, on utilise sa **fonction d'onde** $\Psi(\vec{r}, t)$ (fonction de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \to \mathbb{C}$)

— La probabilité qu'un électron se trouve dans un petit volume dV autour du point $\vec{r}$ au temps t est donnée par $dP = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$.

— Pour trouver la fonction d'onde Ψ d'un électron autour du noyau, il faut résoudre l'équation de Schrödinger :

$$H(\Psi) = E \times \Psi$$

H est le Hamiltonien, c'est une *fonction de fonction* ; E est l'énergie associée à la fonction d'onde Ψ.

On peut montrer que dans le cas de l'atome d'hydrogène, les fonctions d'onde de l'équation de Schrödinger sont en nombre infini, mais *indexables* par quatre nombres entiers n, l, m_l et m_s appelés *nombres quantiques*

— n **: nombre quantique principal** : Caractérise l'énergie E_n de l'électron

$$E_n = \frac{-13{,}6\,\text{eV}}{n^2} \quad \text{avec} \quad n \in \mathbb{N}$$

Il existe plusieurs fonctions d'onde d'énergie E_n, on dit que ce niveau d'énergie est *dégénéré*

Le nombre n définit une **couche électronique**

— l **: nombre quantique secondaire** : Caractérise la norme du moment cinétique de l'électron autour du noyau.

$$0 \leq l \leq n - 1$$

Le nombre l définit une **sous-couche électronique**

— m_l **: nombre quantique magnétique** : Caractérise la projection du moment cinétique de l'électron sur l'axe z.

$$-l \leq m_l \leq l$$

On utilise une notation alphabétique pour les différentes valeurs de l :

l	0	1	2	3	4	5
symbole	s	p	d	f	g	h

Le triplet de nombres (n, l, m_l) définit une **orbitale atomique**, on note la fonction d'onde associée Ψ_{n,l,m_l}.

— m_s **: nombre quantique de spin** : Caractérise la projection du moment cinétique intrinsèque de l'électron (il « tourne »sur lui-même) sur l'axe z.

$$m_s = \pm\frac{1}{2}$$

Applications :

— Considérons la couche $n = 1$, elle ne contient qu'une sous-couche $l = 0$, on la note $1s$. Cette sous-couche ne contient qu'une orbitale atomique $m_l = 0$. Sur cette orbitale, m_s peut prendre deux valeurs $\pm\frac{1}{2}$

— Pour la couche $n = 2$, on a $l = 0$ ou $l = 1$, il y a donc deux couches : $2s$ et $2p$

  — Couche $2s$: $m_l = 0$ il n'y a donc qu'une orbitale

  — Couche $2p$: $m_l = -1, 0, 1$ il y a 3 orbitales

On symbolise généralement une orbitale atomique par une case quantique appartenant à une sous-couche, par exemple pour la sous-couche 2p : $\boxed{}$ $\boxed{}$ $\boxed{}$

$m_l = -1$ $m_l = 0$ $m_l = 1$

Dans un atome à plusieurs électrons, on admettra que les fonctions d'onde sont inchangées mais que leur énergie est modifiée. L'énergie d'une orbitale (n, l, m_l) dépendra de n et de l.

b Configuration électronique d'un atome

On cherche à déterminer comment les électrons d'un atome se distribuent sur les différentes orbitales.

On cherche la configuration électronique de l'état fondamental, c'est à dire l'état de plus basse énergie de l'atome.

Pour cela on doit suivre quelques règles :

— **Principe d'exclusion de Pauli :** Deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir leurs 4 nombres quantiques identiques. Donc une orbitale (n, l, m_l) ne peut être occupée au maximum que par 2 électrons. Le premier avec $m_s = \frac{1}{2}$ et le second avec $m_s = -\frac{1}{2}$.

Un électron dont $m_s = \frac{1}{2}$ est représenté par $\uparrow$

Un électron dont $m_s = -\frac{1}{2}$ est représenté par $\downarrow$

On peut avoir par exemple :

— $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$: Deux électrons célibataires sur des orbitales différentes.

— $\boxed{\uparrow\downarrow}$: Deux électrons appariés sur la même orbitale.

— **Règle de Klechkowski :** Les sous-couches quantiques doivent être remplies à $n+l$ croissant, et à n croissant pour la même valeur de $n+l$.

Ce qui donne l'ordre de remplissage suivant :

$$\underbrace{1s}_{n+l=1} \rightarrow \underbrace{2s}_{n+l=2} \rightarrow \underbrace{2p \rightarrow 3s}_{n+l=3} \rightarrow \underbrace{3p \rightarrow 4s}_{n+l=4} \rightarrow \underbrace{3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s}_{n+l=5} \ldots$$

La *configuration électronique* d'une sous-couche nl occupée par k électrons est notée nl^k.

La configuration électronique d'un atome est la suite des configurations électroniques de toutes ses sous-couches.

Exemples :

— $[^{12}_{6}\mathrm{C}] = 1s^2 2s^2 2p^2$

— $[^{1}_{1}\mathrm{H}] = 1s^1$

— **Règle de Hund :** La configuration de plus basse énergie d'une sous-couche quantique est celle où les électrons occupent les plus d'orbitales avec des spins parallèles.

Conséquence : On commence par remplir une sous-couche avec des électrons de même valeur de m_s :

$[^{12}_{6}\mathrm{C}] = 1s^2 2s^2 2p^2$: $\underbrace{\boxed{\uparrow\downarrow}}_{1s^2}\underbrace{\boxed{\uparrow\downarrow}}_{2s^2}\underbrace{\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{}}_{2p^2}$

c Électrons de cœur et électrons de valence

Les électrons responsables de la réactivité chimique de l'atome sont les électrons des sous-couche externes, ceux dont l'énergie est la plus élevée.

Les électrons de valence sont les électrons de nombre quantique n **le plus élevé** ainsi que les électrons des sous-couches **partiellement remplies**. Les autres électrons sont les *électrons de cœur*.

Exemples :

— L'oxygène $[^{16}_{8}\mathrm{O}] = \underbrace{1s^2}_{\text{cœur}}\underbrace{2s^2 2p^4}_{\text{valence}}$

— Le fer $[_{26}\mathrm{Fe}] = \underbrace{1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6}_{\text{cœur}}\underbrace{4s^2 3d^6}_{\text{valence}}$

Remarque : La configuration électronique des électrons de cœur est toujours celle d'un gaz noble (dernière colonne de la classification périodique). On peut simplifier l'écriture de la configuration électronique : $[_{26}\mathrm{Fe}] = [\mathrm{Ar}]4s^2 3d^6$

d Ions monoatomiques

Lorsqu'il forme un ion, un atome capte ou cède un ou plusieurs électrons. L'expérience montre que la configuration électroniques des ions formés est souvent celle d'un gaz noble. Les sous-couches de valence sont remplies.

Exemples :

— $[_{17}\mathrm{Cl}^-] = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 = [\mathrm{Ar}]$

— $[_{4}\mathrm{Be}^{2+}] = 1s^2 = [\mathrm{He}]$

Cela permet de prévoir la formule des ions formés par certains éléments.

VIII La classification périodique de éléments

1 La classification périodique

Tous les éléments chimiques connus sont classés par numéro atomique croissant dans un tableau de 7 lignes (les *périodes*) et et colonnes (les *familles*).

Chaque période commence par le remplissage d'une sous-couche ns.

Les éléments d'une même colonne (famille) ont la même configuration électronique de valence, ils ont donc des propriétés chimiques similaires.

— Les éléments des colonnes 1 à 12 on 1 à 12 électrons de valence.

— Les éléments des colonnes $i = 13$ à 18 ont $i - 10$ électrons de valence

2 Métaux et non métaux

On dit qu'un élément est métallique s'il possède les propriétés suivantes :

— *Bonne* conduction de la chaleur et de l'électricité ;

— résistance électrique qui augmente avec la température ;

— aspect réfléchissant.

La classification périodique comporte une frontière entre les métaux et non métaux. (voir tableau)

3 Quelques familles

— **1ère colonne – les métaux alcalins :** Ce sont des métaux mous à bas point de fusion (entre 27 °C et 180 °C) et de faible densité (entre 534 et 1870 kg/m^3)

Ils réagissent violemment avec l'eau de façon exothermique (dégagement de chaleur) pour former des hydroxydes très basiques, par exemple :

$$2\,\mathrm{Na(s)} + 2\,\mathrm{H_2O(l)} \longrightarrow 2\,\mathrm{NaOH(s)} + \mathrm{H_2(g)}$$

Ils forment des cations avec une seule charge positive : Na^+, Li^+, ….

— **17ème colonne – les halogènes :** On les trouve naturellement sous forme de molécules diatomiques I_2(s), Br_2(l), Cl_2(g), F_2(g)

Ils produisent des sels avec des éléments métalliques (NaCl, KBr, …)

— **18ème colonne – les gaz nobles :** Se présentent dans la nature sous forme de gaz monoatomiques incolores, inodores. Ils ont une très faible réactivité chimique (car leurs sous-couches de valence sont pleines).

4 Électronégativité

L'électronégativité χ d'un élément chimique est un nombre sans dimension qui quantifie sa capacité à capter des électrons (les siens ou ceux des autres). Plus un élément est électronégatif, plus il est capable d'attirer vers lui des électrons.

Un atome très électronégatif sera qualifié d'*oxydant* car il pourra capter les électrons d'autres atomes.

Un atome très peu électronégatif est qualifié de *réducteur* car il cédera facilement un ou plusieurs électrons à d'autres atomes.

Les métaux alcalins sont très réducteurs, leur électronégativité est faible et les halogènes sont très oxydants, leur électronégativité est élevée.

5 Périodicité des propriétés des éléments

Le *rayon atomique* diminue de gauche à droite et augmente du haut vers le bas du tableau périodique.

L'énergie d'ionisation (énergie nécessaire pour arracher un électron à l'atome) augmente de gauche à droite et diminue du haut vers le bas de la classification périodique.

L'électronégativité évolue comme l'énergie d'ionisation. Plus l'énergie d'ionisation est élevée, plus il est difficile d'arracher un électron à l'atome et donc c'est un atome qui aura plus tendance à attirer les électrons.

Tableau périodique des éléments

Famille → / Période ↓

Métaux Alcalins | Halogènes | Gaz nobles

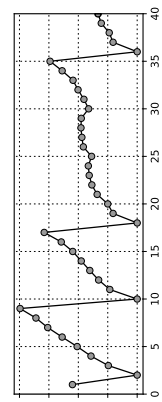
Famille →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	hydrogène 1 H 1,00794																	hélium 2 He 4,002602
2	lithium 3 Li 6,941	béryllium 4 Be 9,012182											bore 5 B 10,811	carbone 6 C 12,0107	azote 7 N 14,00674	oxygène 8 O 15,9994	fluor 9 F 18,9984032	néon 10 Ne 20,1797
3	sodium 11 Na 22,9897028	magnésium 12 Mg 24,3050											aluminium 13 Al 26,9815386	silicium 14 Si 28,0855	phosphore 15 P 30,973762	soufre 16 S 32,066	chlore 17 Cl 35,4527	argon 18 Ar 39,948
4	potassium 19 K 39,0983	calcium 20 Ca 40,078	scandium 21 Sc 44,955912	titane 22 Ti 47,867	vanadium 23 V 50,9415	chrome 24 Cr 51,9961	manganèse 25 Mn 54,938045	fer 26 Fe 55,845	cobalt 27 Co 58,933195	nickel 28 Ni 58,6934	cuivre 29 Cu 63,546	zinc 30 Zn 65,39	gallium 31 Ga 69,723	germanium 32 Ge 72,61	arsenic 33 As 74,92160	sélénium 34 Se 78,96	brome 35 Br 79,904	krypton 36 Kr 83,80
5	rubidium 37 Rb 85,4678	strontium 38 Sr 87,62	yttrium 39 Y 88,90585	zirconium 40 Zr 91,224	niobium 41 Nb 92,90638	molybdène 42 Mo 95,94	technétium 43 Tc 97,9072	ruthénium 44 Ru 101,07	rhodium 45 Rh 102,90550	palladium 46 Pd 106,42	argent 47 Ag 107,8682	cadmium 48 Cd 112,411	indium 49 In 114,818	étain 50 Sn 118,710	antimoine 51 Sb 121,760	tellure 52 Te 127,60	iode 53 I 126,90447	xénon 54 Xe 131,29
6	césium 55 Cs 132,9054519	baryum 56 Ba 137,327	lanthanides 57–71	hafnium 72 Hf 178,49	tantale 73 Ta 180,94788	tungstène 74 W 183,84	rhénium 75 Re 186,207	osmium 76 Os 190,23	iridium 77 Ir 192,217	platine 78 Pt 195,084	or 79 Au 196,9665 69	mercure 80 Hg 200,59	thallium 81 Tl 204,3833	plomb 82 Pb 207,2	bismuth 83 Bi 208,98040	polonium 84 Po [208,9824]	astate 85 At [209,9871]	radon 86 Rn [222,0176]
7	francium 87 Fr [223,0197]	radium 88 Ra [226,0254]	actinides 89–103	rutherfordium 104 Rf [263,1125]	dubnium 105 Db [262,1144]	seaborgium 106 Sg [266,1219]	bohrium 107 Bh [264,1247]	hassium 108 Hs [269,1341]	meitnérium 109 Mt [268,1388]	darmstadtium 110 Ds [272,1463]	roentgenium 111 Rg [272,1535]	copernicium 112 Cn [277]	ununtrium 113 Uut [284]	flérovium 114 Fl [289]	ununpentium 115 Uup [288]	livermorium 116 Lv [292]	ununseptium 117 Uus [292]	ununoctium 118 Uuo [294]

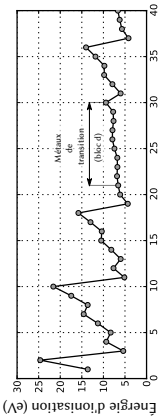
bloc s — bloc d — bloc p — bloc f

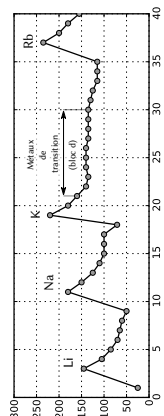
lanthane 57 La 138,90547	cérium 58 Ce 140,116	praséodyme 59 Pr 140,90765	néodyme 60 Nd 144,242	prométhium 61 Pm [144,9127]	samarium 62 Sm 150,36	europium 63 Eu 151,964	gadolinium 64 Gd 157,25	terbium 65 Tb 158,92535	dysprosium 66 Dy 162,500	holmium 67 Ho 164,93032	erbium 68 Er 167,259	thulium 69 Tm 168,93421	ytterbium 70 Yb 173,04	lutécium 71 Lu 174,967
actinium 89 Ac [227,0277]	thorium 90 Th 232,03806	protactinium 91 Pa 231,03588	uranium 92 U 238,02891	neptunium 93 Np [237,0482]	plutonium 94 Pu [244,0642]	américium 95 Am [243,0614]	curium 96 Cm [247,0703]	berkélium 97 Bk [247,0703]	californium 98 Cf [251,0796]	einsteinium 99 Es [252,0830]	fermium 100 Fm [257,0951]	mendélévium 101 Md [258,0984]	nobélium 102 No [259,1011]	lawrencium 103 Lr [262,110]

← nom de l'élément
← numéro atomique
← symbole chimique
← masse atomique relative ou [celle de l'isotope le plus stable]

Non-Métaux | Métaux







Périodicité des propriétés